



FACULTE DE MEDECINE
BIOCHIMIE 3ème année médecine

PLAN DU COURS

1. INTRODUCTION

2. FONCTIONS RENALES

3. EXPLORATION FONCTIONNELLE RENALE

A - Exploration rénale globale

✓ Les examens sanguins

- 1- Urée plasmatique
- 2- Créatinine plasmatique
- 3- Acide urique plasmatique
- 4- Ionogramme sanguin
- 5- Cystatine C

✓ Les examens urinaires :

- 1- Aspect macroscopique :
- 2- Diurèse
- 3- Recherche quantitative des anomalies urinaires par utilisation des bandelettes réactives urinaires
- 4- Ionogramme urinaire
- 5- Constituants azotés
- 6- Protéinurie

B - Exploration spécialisée :

✓ Fonction glomérulaire

- 1- Mesure de la filtration glomérulaire
- 2- Cystatine C

✓ Fonctions tubulaires

- 1- Réabsorption
- 2- Fonction de sécrétion tubulaire
- 2- Autres

4. VARIATIONS PATHOLOGIQUES

4.1 L'insuffisance rénale

- A- L'insuffisance rénale aiguë
- B- L'insuffisance rénale chronique

4.2 Syndrome néphrotique

5. CONCLUSION

1. INTRODUCTION : Le rôle vital des reins est intimement lié à leur fonction dans l'homéostasie du milieu intérieur, permettant de protéger les cellules vis-à-vis des conséquences des variations environnementales de l'organisme

L'homéostasie du milieu intérieur est assurée en majeure partie par le rein grâce aux néphrons.

- Le rein est composé d'environ un million d'unités fonctionnelles excrétrices **ou néphrons**, indépendantes les unes des autres, chaque néphron est constitué d'un glomérule ou (corpuscule de Malpighi) et d'un tubule

- Le corpuscule est l'organe filtrant composé d'un peloton vasculaire alimenté par une artériole afférente et une artériole efférente et d'une capsule de Bowman (membrane semi-perméable qui coiffe le peloton) : lieu de formation de l'urine primitive ou filtrat glomérulaire ou ultrafiltrat plasmatique
- Le tubule est l'organe de dilution et de concentration de l'urine (réabsorption et sécrétion) ; lieu de formation de l'urine définitive : composé de plusieurs segments :
 - Tube contourné proximal
 - Hanse de Henlé (deux branches : ascendante et descendante)
 - Tube contourné distal
 - Canal collecteur

-Les Fonctions du néphron sont :

- 1- filtration glomérulaire
- 2- réabsorption et sécrétion tubulaire

2. FONCTIONS RENALES : la principale fonction du rein dans l'organisme est la formation de l'urine, autres :

- 1- Régulation l'équilibre acidobasique et hydroélectrolytique
- 2- Elimination des déchets de l'organisme des produits du métabolisme et des substances chimiques exogènes
- 3- Fonction endocrine : synthèse de la
 - La rénine
 - L'érythropoïétine (EPO)
 - La 1-25 dihydroxycholecalciférol (vit D active)
 - la prostaglandines (effet vasodilatateur et hypotenseur)
 - IGF1 (insulin growth factor I)
 - Kallikréine

3. EXPLORATION FONCTIONNELLE RENALE

Deux objectifs :

Exploration globale : préciser l'importance d'une réduction néphronique

Exploration spécialisée : - fonction glomérulaire

- fonction tubulaire

A- Exploration rénale globale

✓ Les examens sanguins

- 1- Urée plasmatique (Urémie)**: Synthétisée par le foie (cycle de l'urée) lors de la désamination des acides aminés, c'est le terme ultime du catabolisme azoté.

Elle est atoxique, très soluble et s'élimine 90% dans les urines après être complètement filtrée par le glomérule et partiellement réabsorbée au niveau tubulaire .sa concentration ne dépend pas seulement de la fonction rénale mais aussi de la diurèse et de la teneur en protéines du régime alimentaire (l'azotémie). N'est pas un marqueur précoce et fiable de l'insuffisance rénale.

- Valeurs usuelles** : SANG: **Urémie** : 0,15 à 0,45 g/L
URINES(réalisé sur les urines des 24 heures): Adulte: 10 à 30g/24H

Les variations de l'urémie	
Variations physiologiques	Variations pathologiques
Diminutions - Chez les prématurés par défaut de maturité hépatique - A la naissance le taux est < à 40 % par rapport à l'adulte - Pendant la grossesse (état d'hémodilution) Augmentations - Avec l'âge - L'alimentation riche en azote (viandes...	Diminutions - Dans les déficits congénitaux des enzymes de l'uréogénèse hépatique - Hémodilution (hyperhydratation extracellulaire) - Insuffisance hépatique terminale - Carences protéiques - Carences nutritionnelles - Malabsorptions digestives Augmentation - Atteintes rénales : paramètre grossier de dépistage des maladies rénales

2- Créatinine plasmatique (Créatinémie):

-La créatine est synthétisée à partir de deux acides aminés l'arginine et la glycine et un groupement donneur de méthyle.

Elle est phosphorylée/déphosphorylée grâce à une enzyme appelée la créatine phosphokinase (CPK).

-La créatinine est une molécule d'origine musculaire provient de la déshydratation de la créatine, et donc la production est proportionnelle à la masse musculaire.

Son élimination se fait exclusivement par le rein sans subir une quelconque réabsorption tubulaire.

Cependant, la sécrétion tubulaire proximale, négligeable dans les conditions normales

Elle permet d'apprécier débit de filtration glomérulaire (DFG) (faible réabsorption et sécrétion tubulaire) et constitue donc le meilleur marqueur de la fonction rénale

Sa valeur est le reflet du débit de la filtration glomérulaire (DFG)

Sa concentration plasmatique ne dépend que de son élimination urinaire et de la masse musculaire

N'est pas un marqueur très sensible de l'insuffisance rénale car c'est à partir de 60 ml / mn (DFG) que sa valeur devient régulièrement anormale (réduction néphronique de 50 %) donc indiquée dans la suivie de l'IRC.

Valeurs usuelles : SANG: Créatinémie chez l'homme : 7 à 12mg/L chez la Femme 4 à 10mg/L
URINES: 1 à 2 g/24H

Variations de la créatinine :

-**Variations physiologiques de la créatinine :** dépend de la masse musculaire : âge, sexe, et exercice physique.

- ↑ avec masse musculaire Importante.
- ↓ Patient avec masse musculaire faible, femme enceinte.

-**Variations pathologiques de la créatinine :** ↑ Insuffisance rénale

3- Acide urique plasmatique (Uricémie) : son taux est augmenté dans l'insuffisance rénale et les gouttes

4- Ionogramme sanguin : la détermination des ions Na^+ , K^+ , Cl^- et HCO_3^- permet d'apprécier l'équilibre hydroélectrolytique et de surveiller une insuffisance rénale

- La natrémie renseigne sur l'osmolarité plasmatique estimée par le calcul

$\text{Osmolarité} = (\text{Na} + \text{K}) \times 2 + (\text{urée}) + (\text{glucose})$

Osmolarité normale = $290 \pm 5 \text{ mosm / Kg}$

Urée : négligeable à l'état normal mais si elle augmente rôle osmotique important.

Kaliémie :- très augmenté si IRA (à partir de 6,5 meq pronostic vital en jeu)

- si IRC + diurèse conservée + absence d'acidose métabolique l'augmentation est rare

Bicarbonates : si concentration diminue en néphrologie ; en cas d'acidose métabolique

Valeurs usuelles : SANG: natrémie :135-145mmol/L(me/L) , kaliémie :3,5 - 5 mmol/L
bicarbonate :22 -30 mmol/L ,chlore : 95 -105 mmol/L

5- Cystatine C : inhibiteur de la protéase, protéine de faible poids moléculaire et d'un demi vie quelques minutes.

- Synthétisée à taux constant par toutes les cellules nucléées de l'organisme
- Indépendante de la masse musculaire, âge, sexe
- Filtrée par le glomérule ; ni réabsorbée ni sécrétée par le tubule
- Son taux plasmatique est corrélé au DFG

C'est un marqueur de filtration glomérulaire dont le taux plasmatique est mieux corrélé à la fonction rénale que la créatinémie et la clearance de la créatinine, c'est un paramètre coûteux.

B- Exploration spécialisée :

✓ **Les examens urinaires :**

1- Aspect macroscopique : l'aspect normal est limpide claire de couleur jaune paille.

- L'aspect rougeâtre ou noirâtre est en faveur d'une myoglobinurie, hémoglobinurie, présence de globules rouges, prise de médicaments ou aliments colorants.

-Un aspect trouble des urines doit faire suspecter soit une infection urinaire, soit un syndrome néphrotique : passage des lipoprotéines de faible poids moléculaire.

2- Diurèse :

- sujet normal : $0,75 - 2 \text{ l} / 24\text{h}$ (ne reflète pas une fonction normale)
- **Diurèse** $> 2,5 \text{ l} / 24\text{h}$: polyurie (diabète, IRC, augmentation des apports hydriques, élimination de substance osmotiquement active, carence en ADH).
- **Diurèse** $< 0,6 \text{ l} / 24\text{h}$: oligurie (restriction des apports hydrique, sécrétion inappropriée d'ADH)
- **Diurèse** $< 0,1 \text{ l} / 24\text{h}$: anurie (IRA)

3- Recherche quantitative des anomalies urinaires par utilisation des bandelettes réactives urinaires :

Elles comportent les paramètres suivants : densité, glucose, corps cétoniques, sang, PH, protéines nitrites, leucocytes, bilirubine, urobilinogène ; nitrites et leucocytes (pour dépister une infection urinaire) .

- Les bandelettes sont constituées par un support plastique rigide sur lequel sont fixées des plages réactives distinctes.
- Il convient d'utiliser une urine fraîche, en recueillant les urines après la toilette génitale et au milieu du jet.
- Le temps de lecture est de 60 secondes.

4- Ionogramme urinaire : La natriurèse et la kaliurèse sont liées à leur concentration plasmatique et à l'importance de la diurèse

5- Constituants azotés

-Créatinurie : permet de mesurer la clearance (urines des 24h)

-Urée et acide urique urinaire : renseigne sur l'importance du catabolisme endogène ; l'urée renseigne sur le pouvoir de concentration du rein

6- Protéinurie : La protéinurie est un symptôme biologique qui traduit le plus souvent une anomalie fonctionnelle ou une lésion organique rénale.

a)-Protéinurie physiologique : Dans les conditions normales, l'urine recueillie en 24 heures, chez l'adulte sain, contient $80 \pm 25 \text{ mg}$ de protéines. La valeur limite habituellement reconnue est de $150 \text{ mg} / 24 \text{ heures}$. Elle est constituée de nombreuses protéines, dont le poids moléculaire est le plus souvent inférieur à 69000 Da . L'albumine représente 20 à 55% de la protéinurie physiologique, on reconnaît les protéinuries fonctionnelles et orthostatiques

Les protéinuries fonctionnelles

- Transitoires : liées à des modifications temporaires de l'hémodynamique rénale.
- Rencontrées au cours d'une fièvre, d'un effort d'un stress, d'une exposition au froid

Les protéinuries orthostatiques

- Intermittentes : comprises entre 150 mg et $1 \text{ g} / 24\text{h}$ sur des urines recueillies chez le sujet en position debout prolongée.
- Rencontrées chez environ 20% des adultes jeunes et disparaissent le plus souvent avec l'âge

b)-protéinurie pathologique : elle est définie par une excrétion journalière(permanente) de protéines supérieure à $150 \text{ mg} / 24\text{h}$.

Elle peut résulter d'une :

- Altération de la barrière glomérulaire : c'est la protéinurie glomérulaire ;
- Saturation ou altération de la réabsorption tubulaire : c'est la protéinurie tubulaire ;
- Absence d'altérations des structures rénales : protéinurie de surcharge ou de débordement, faite de protéines de faible poids moléculaire

NB : Des concentrations urinaires d'albumine supérieures à **$30 \text{ mg} / 24 \text{ heures}$** constituent la **micro albuminurie**. La détection d'une micro albuminurie est le premier signe d'une néphropathie débutante. Au-dessus, il s'agit d'une « **macro-albuminurie** » qui est évaluée par la mesure de la protéinurie totale (**$> 300 \text{ mg} / 24\text{h}$**).

Les protéinuries sont classées en fonction de la présence ou absence d'atteinte rénale

1-Protéinurie relevant d'une cause rénale :

1.1 Protéinuries glomérulaires : Elles sont dues le plus souvent à une altération de la perméabilité glomérulaire. Elles sont quantitativement importantes, généralement supérieures à $2 \text{ g} / 24 \text{ h}$, constituées essentiellement d'albumine et de protéines de poids moléculaire $\pm$ élevé. Elles peuvent se voir chez l'enfant et l'adulte. Il est important d'apprécier la sélectivité de la protéinurie. Une

protéinurie formée de plus de 80% d'albumine est considérée comme une protéinurie sélective. Dans ce cas l'atteinte rénale n'est pas aussi grave que dans la protéinurie non sélective.

Les causes sont diverses : syndrome néphrotique, toxémie gravidique et les différentes glomérulopathies

1.2 Protéinurie tubulaire : Elles sont plus rares que les protéinuries glomérulaires ; sur le plan quantitatif elles sont d'expression faible ($< 1\text{g}/24\text{h}$), composées de protéines de faible poids moléculaire en l'occurrence, l' $\alpha 1$ microglobuline, rétinol binding protein (RBP).

Les causes : maladies congénitales telles que la cystinose, syndrome de Toni Debré Fanconi, maladie de Wilson, galactosémie, intoxications médicamenteuses.

1.3 Protéinurie mixte : Le néphron peut être atteint dans son intégralité entraînant une protéinurie mixte glomérulaire et tubulaire. Elle est constituée de protéines de gros poids moléculaire et de faible poids moléculaire.

Les causes : l'insuffisance rénale chronique, les pyélonéphrites et bien d'autres pathologies affectant le néphron

2. Protéinurie ne relevant pas d'une cause rénale :

2.1 Protéinuries de surcharges : elles sont dues à une hyperproduction de certaines protéines de masse moléculaire relativement faible telle la protéine de **Bence Jones**, lysozyme, l'orosomucoïde dans certains carcinomes bronchiques.

c)- Méthodes d'investigation de la protéinurie

c)-1-Méthode semi quantitative : par des bandelettes réactives.

- la présence de protéines se traduit par un virage de l'indicateur coloré du jaune-vert au bleu
- le seuil de détection est de $150\text{ mg}/24\text{h}$
- les résultats sont exprimés en croix :

Négatif ($<0,1\text{g/l}$), Trace ($0,15\text{g/l}$), + ($0,3\text{g/l}$), ++ (1g/l), +++ (3g/l)

c)-2--Méthodes quantitatives : en présence de protéinurie persistante, il est recommandé de travailler sur les urines de 24 heures avec dosage de la créatininurie. Le recueil des urines doit se faire dans un récipient propre sans conservateur.

c)-3- Evaluation qualitative de la protéinurie : est d'une importance capitale afin de déterminer son origine. Par ailleurs, cette étude permettra d'apprécier la gravité de l'atteinte rénale (sélectivité de la protéinurie).

Plusieurs méthodes existent pour l'évaluation qualitative de la protéinurie :

— **électrophorèse des protéines urinaires**

— **Immunofixation des protéines urinaires**

— **Immuonturbidimétrie et immunonéphélémétrie** : permet la quantification précise des protéines urinaires

→ Fonction glomérulaire

1- Mesure de la filtration glomérulaire (ou débit de FG) : c'est la détermination de la clearance d'une substance éliminée par le rein (cette substance n'est ni réabsorbée ni sécrétée par le tubule)

Le plus souvent, le DFG est estimé par estimation de la clairance de la créatinine, molécule principalement filtrée (peu sécrétée) facile à l'aide de formules (Cockcroft, MDRD, CKD-EPI...) utilisé en pratique courante

Parfois, le DFG peut être mesuré par mesure de la clearance de traceurs exogènes entièrement filtrés (ni sécrétés, ni réabsorbés) plusieurs substances ont été utilisées (inuline, mannitol etc. ...) qui doivent répondre aux conditions suivantes :

- Ne pas se fixer aux protéines plasmatiques
- Ne pas être métabolisées dans l'organisme
- Ne pas avoir d'action pharmacodynamique
- Etre d'un dosage facile

Ex : l'inuline : polymère du fructose

Est injectée à 10 % en perfusion veineuse continue

- On détermine la clearance sur 2- 3 périodes ($1/4\text{h}$)
- À la fin de chaque période on effectue le recueil d'urine par sondage

- Dosée colorimétriquement par la méthode de Sélivanoff (coloration rouge)
- Un échantillon de sang est recueilli sur héparine
- On calcule sa clearance selon la formule : $Cl = \frac{U \cdot V}{P}$

Cependant ce Protocole est de réalisation longue et délicate donc réservé à certains centres spécialisés.

En pratique courante la mesure de la filtration glomérulaire par la clearance de la créatinine reste l'examen fonctionnel de base

A- La Clearance de la créatinine (urines des 24 h)

-La clearance de la créatinine : coefficient d'épuration plasmatique = c'est le volume de plasma épuré totalement de la créatinine / unité de temps.

$$C = \frac{U \cdot V}{P}$$

U : concentration urinaire de la créatinine

P : concentration plasmatique de la créatinine

V : diurèse des 24 h en ml / mn

Conditions à respecter pour une évaluation correcte de la clearance :

- Boire 2 litres d'eau au minimum lors de la réalisation de l'épreuve
- Connaître taille, âge, poids du sujet pour corriger la clearance
- Prélèvement sanguin effectué le jour du dosage
- Bien chiffrer la diurèse des 24 h
- Conseiller le repos pendant la période de recueil des urines

Clearance corrigée = $\frac{Cl \text{ calculée} \times 1,73}{\text{Surface corporelle}}$

Valeur normale : 120 ± 20 ml / mn pour une surface corporelle de $1,73 \text{ m}^2$, Cette valeur tend à diminuer avec l'âge.

La clearance de la créatinine est un examen couramment utilisé pour déterminer le degré de l'IRC

Stade	Description	DFG (ml/min/1,73 m ²)
1	Maladie rénale chronique* avec fonction rénale normale	≥ 90
2	Maladie rénale chronique* avec insuffisance rénale légère**	60-89
3A	Insuffisance rénale légère à modérée	45-59
3B	Insuffisance rénale modérée à sévère	30-44
4	Insuffisance rénale sévère	15-29
5	Insuffisance rénale terminale	< 15

La plusieurs ont été proposées pour l'estimation du DFG

❖ **La formule de COCKROFT et GAULT** : Formule valable chez l'adulte à partir de 18 ans

$Cl \text{ créa} = \frac{(140 - \text{âge}) \times \text{poids (kg)}}{72 \times \text{créa sg (mg/l)}} \times k$

Âge (ans). Poids (en kg), créa sg en (en mg / l), $k=0,85$ chez la femme et $k=1$ chez la homme

❖ Il existe d'autres formules (calculées avec la créatinine, l'âge, le sexe et la race).

- **Formule Modification of Diet in Renal Disease (MDRD)** → chez l'adulte
- **Formule (Chronic Kidney Disease Epidemiology) CKD-EPI** → chez l'adulte
- **La formule de Schwartz** → chez l'enfant.

B- Dosage de la Cystatine C (voir Exploration rénale globale : Les examens sanguins)

→ **Fonctions tubulaires** : Consiste à étudier les différentes fonctions du tubule : réabsorption, sécrétion, concentration, dilution, régulation de l'équilibre acido-basique.

1- Réabsorption : mesure du TGM (transfert max du glucose)

-Tout le glucose filtré est réabsorbé au niveau tubulaire et l'urine normale ne contient pas de glucose.

- quand la capacité de réabsorption est saturée : quand le taux de glucose atteint 1,80 g/l ; la quantité excrétée est proportionnelle à la quantité filtrée ; on dit alors que le transfert max du glucose est atteint (TMG)
- on perfuse du SGH afin d'obtenir un débit urinaire entre 5- 10 ml / mn ; le glucose apparaît dans les urines.
- le TMG est abaissé dans :
 - le diabète sucré, le diabète rénal
 - les tubulopathies congénitales : le syndrome de Detoni Débré Fanconi
 - les tubulopathies acquises : intoxication au plomb

2-Fonction de sécrétion tubulaire : Epreuve basée sur l'élimination du phénol sulfone phtaléine BSP

- C'est un colorant fixé en grande partie sur les protéines, donc la quantité éliminée par filtration glomérulaire est très faible alors que la quantité excrétée par le tubule est très élevée.
- On injecte 6 mg de BSP par voie IV et on détermine le % d'élimination de cette dose ¼ h et 70 mn après ingestion
- Résultat normal : - élimination de 20% après 15 mn
 - élimination de 70 % après 70 mn

2-Autres :

- Mesure du PH urinaire.
- Mesure de l'osmolalité urinaire.
- Epreuve de concentration.
- Epreuve de dilution.

4. VARIATIONS PATHOLOGIQUES

4.1-Insuffisances rénales :

A- L'insuffisance rénale aiguë (IRA) : perte brutale (quelques heures ou jours), en général réversible, de tout ou d'une partie des fonctions rénales excrétrices antérieurement stables, avec diminution extrême ou interruption complète de la filtration.

Clinique : Oligurie ou anurie

Biologie :

- Hyperhydratation globale avec hyponatrémie.
- L'urée, la créatinine et l'acide urique augmentent dans le sang
- Les troubles électrolytiques et de l'équilibre acido-basiques peuvent devenir extrêmement graves :
 - Hyperkaliémie dangereuse au-dessus de 6 meq/l ;
 - Acidose métabolique (rétention d'ions H⁺ qui ne sont plus éliminés)
- Ionogramme urinaire : Les dosages les plus fréquents sont Na⁺ et K.

	IRA Fonctionnelle	IRA Organique
Natriurèse	< 20mmol/L basse	> 20mmol/L élevée.
Na ⁺ U/K ⁺ U	< 1 (kaliurèse conservée)	> 1

Etiologies :

- **Insuffisance rénale fonctionnelle ou prérénale :** Diminution du flux sanguin rénal :

Exemples : les états de choc de toute origine (hémorragique, infectieuse, cardiogénique ,...), hypovolémie par déshydratation extracellulaire (perte rénale ou extra- rénale de sodium), diarrhée, vomissement, diurétique insuffisance cardiaque, syndrome néphrotique, cirrhose, certains médicaments : anti-inflammatoires non stéroïdiens(AINS), inhibiteurs de l'enzyme de conversion(IEC).

Dans la plupart des cas réversible en 24 à 48 h après rétablissant le flux sanguin rénal,

- **Insuffisance rénale organique ou parenchymateuse :** atteinte organique des reins exp: nécrose tubulaire aiguë (NTA), Néphrite tubulo interstitielle aiguë (NTIA) ; Glomérulonéphrite aiguë (GNA)

Signes cliniques : une oligo-anurie inconstant, œdèmes (surcharge hydrosodée), signes d'urémie a types de nausées avec altération de l'état général

Signes biologiques :

- Augmentation du taux d'urée et de la créatinine
- Hyperkaliémie
- l'ionogramme urinaire : Na⁺ urinaire/K⁺ urinaire > 1

-**Insuffisance rénale obstructive ou post rénale** : obstruction du tractus urinaire niveau uretéro-pelvien (lithiase, tumeurs, etc.) et au niveau vésical ou urétral (prostatite, vessie neurogène, tumeurs, cathéters).

B- Insuffisance rénale chronique (L'IRC) résulte d'une destruction progressive et irréversible des néphrons fonctionnels entraînant une diminution progressive de la filtration glomérulaire

Définition de l'Insuffisance rénale chronique

$$\text{IRC} = \left\{ \begin{array}{l} \text{-DFG} < 60 \text{ ml/min/1,73m}^2 \\ \text{et/ou -Anomalie morphologique ou histologique} \\ \text{et/ou -Anomalie biologique sanguine ou urinaire} \end{array} \right\} \text{ Sur une durée de 3 mois}$$

Clinique : c'est une pathologie asymptomatique et longtemps latente souvent sur plusieurs années et tant que les patients conservent 10% de la capacité fonctionnelle normale ; (filtration glomérulaire supérieure à 15 ml/min).

- L'apparition des signes cliniques révèle donc souvent un stade très avancé de la maladie : anémie, polyurie, HTA et des œdèmes, hématurie.

Biologie :

Sang

- Augmentation du taux d'urée, de la créatinine et de l'acide urique
- Baisse de l'activation de la vitamine D (calcitriol)
- Hypocalcémie avec hyperphosphatémie, une PTH élevée (Hyperparathyroïdie secondaire)
- PAL élevée
- Anémie
- Hyperkaliémie / Acidose métabolique
- Dyslipidémies

Urines

- Microalbuminurie > 30 mg/24h ou rapport albuminurie/ créatininurie > 2mg/mmol
- Protéinurie > 300 mg/24 heures ou rapport protéinurie/créatininurie > 200 mg/g
- Hématurie pathologique : GR > 10/mm³
- Leucocyturie pathologique : GB > 10/mm³

- **Diminution du DFG < 60 ml/min/1,73m²**

Etiologies

1. Atteinte glomérulaire
 - a. Primitive : dues à une anomalie du système immunitaire avec formation d'anticorps contre la membrane basale du glomérule.
 - b. Secondaire : diabète, amylose et lupus.
2. Atteinte interstitielle : affecte les tubules ainsi que le tissu entourant tel que : infection urinaires, obstructives, toxiques, métaboliques ,...ect
3. Atteinte vasculaire : Maladies cardiovasculaires, HTA non contrôlée.
4. Atteinte héréditaire : Polykystose rénale et le syndrome d'Alport.

4.2 Syndrome néphrotique

Définition du syndrome néphrotique : est biologique, elle correspond à l'excrétion de protéine > 3 g/24h (> 50 mg/kg/jour soit 2 g/24 h chez l'enfant).

Biologie :-Hypoprotidémie (taux < 60 g/l) avec hypoalbuminémie (taux < 30 g/l).

- Hyperlipidémie mixte (augmentation du cholestérol et triglycérides).

Clinique : syndrome œdémateux habituel mais non requis.

5.CONCLUSION : L'exploration fonctionnelle rénale fait ainsi appel à de nombreux examens de routine ou spécialisés qu'il faut savoir hiérarchiser de manière à identifier les mécanismes et les pathologies impliquées.